



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**NDIC - DATEX II Elaborated Data
Publication - Dojezdové doby**

Vydání 1.1rev0

Národní Dopravní Informační Centrum

2018-04-23

1	Úvod	2
1.1	Obecné pojmy	2
2	Koncepty	4
2.1	Publikace typu ElaboratedDataPublication	4
2.2	Popis trasy (předem definovaná trasa na silniční síti)	5
2.3	Dojezdová doba osobních a nákladních vozidel	5
2.4	Poskytování pouze právě dostupných dat	5
3	Časová platnost	6
4	Popisování poloh	7
5	Příloha A: Příklady zpráv	8
5.1	travel-time.xml - dojezdová doba na jedné trase	8
6	Příloha B: W3C XML Schéma	11
6.1	schema.xsd	11
7	Changelog	18
	Literatura	19
	Rejstřík	20

Identifikátor a verze:

uri

cz-ndic_d2-travel-time-v1.1

Formát

1.1

Specifikace

1.1rev0

Aktualizováno

2018-04-23

Typ formátu:

Publikace

DATEX II v2.3/ElaboratedDataPublication

Rozšiřuje

—

Vydavatel a autor:

Vydavatel

NDIC

Autor

Jan Vlčinský, Petr Bureš

ento dokument popisuje datový formát, používaný pro poskytování informací o dojezdových dobách osobních a nákladních vozidel.

Tento dokument je určen pro poskytovatele či odběratele dat. Odběratel jej použije k zhodnocení formátu a pro případnou implementaci importu dat z přijatých XML souborů do vlastního informačního systému. Poskytovatel jej použije jako předepsanou šablonu výstupních dat a k implementaci exportu dat z vlastního informačního systému do systému NDIC.

Najdete zde:

- koncepční popis publikovaných informací
- informací o používaných metodách popisu polohy
- W3C XML Schéma formátu
- vzorek dat

Následující témata jsou mimo rámec tohoto popisu a jejich případné uvedení je pouze informativní:

- protokol přenosu včetně přístupového bodu, životního cyklu atp.
- související datové formáty
- typický původ dat
- typické použití dat

1.1 Obecné pojmy

Tento dokument používá následující pojmy:

formát

popis datové struktury pro přenos nějakého typu informace.

protokol

popis procesu a pravidel pro přenos dat.

NDIC

národní dopravně informační centrum

DATEX II model

model tříd pro popisování informací souvisejících se silniční dopravou. Model tříd ve formě UML je platformně nezávislý.

Jednou ze specifických platforem pro vyjádření modelu je XML.

Model je rozsáhlý (sestává z několika tisíc strukturálních položek reprezentujících pojem včetně definice). Referenční data (UML model tříd ve formátu Enterprise Architect souboru EAP, XML Schéma a další) viz [d2ref]. Další podpůrné informace viz [d2supp].

(DATEX II) profil

zjednodušený model tříd, postačující pro konkrétní potřeby. Profil vzniká z modelu výběrem jeho konkrétních částí.

(DATEX II) rozšíření

rozšířený DATEX II model, doplňující struktury, které v základním modelu chybí a jsou zapotřebí pro konkrétní potřeby.

rozšíření úrovně B

Rozšíření DATEX II modelu, které je zpětně kompatibilní se základním DATEX II modelem, i když obsahuje přidané struktury. [16157-1]

rozšíření úrovně C

Rozšíření DATEX II modelu, které není zpětně kompatibilní se základním DATEX II modelem.

publikace

prvek DATEX II modelu, sloužící jako obálka přenášeného obsahu určitého typu. Každá zasílaná DATEX II zpráva obsahuje právě jeden prvek typu publikace. Existuje řada typů publikace, např. *SituationPublication* [16157-3], *ElaboratedDataPublication* [16157-5], *PredefinedLocationsPublication* [16157-3] atd.

(W3C) XML Schéma

jazyk, kterým lze definovat pravidla pro strukturu XML dokumentu.

XSD

XML dokument, obsahující XML Schéma. Někdy též synonymum pro XML Schéma samotné.

uri

text, který slouží jako unikátní identifikátor. V tomto dokumentu má každý formát své uri.

Popisovaný formát umožňuje poskytování informací o dojezdových dobách osobních a nákladních vozidel na sadě předem definovaných tras.

2.1 Publikace typu *ElaboratedDataPublication*

Formát vychází z DATEX II publikace typu *ElaboratedDataPublication* [16157-5] a využívá ji pro přenos informací o dojezdové době.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xsi=
   ↳ "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://datex2.eu/
   ↳ schema/2/2_0 ../schema/schema.xsd">
3   <exchange>
4     <supplierIdentification>
5       <country>cz</country>
6       <nationalIdentifier>ŘSD</nationalIdentifier>
7     </supplierIdentification>
8   </exchange>
9   <payloadPublication lang="cs" xsi:type="ElaboratedDataPublication">
10    <feedType>x-format:cz-ndic_d2-travel-time-v1.1</feedType>
11    <publicationTime>2017-11-18T00:00:06+01:00</publicationTime>
12    <publicationCreator>
13      <country>cz</country>
14      <nationalIdentifier>ŘSD</nationalIdentifier>
15    </publicationCreator>
16    <periodDefault>300</periodDefault>
17    <timeDefault>2017-11-17T23:59:35+01:00</timeDefault>
18    <headerInformation>
19      <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
20      <informationStatus>real</informationStatus>
21    </headerInformation>
22    <elaboratedData>
23      <source>
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

24 <sourceIdentification>SectionID=1</sourceIdentification>
25 </source>

```

Dojezdová doba na konkrétní trase je uvedena v elementu *elaboratedData*, který se v publikaci může vyskytovat opakovaně, popisující dojezdové doby na různých trasách. Element *elaboratedData* nemá vlastní unikátní identifikátor a je jednoznačně určen časem publikace a identifikátorem odkazované polohy.

2.2 Popis trasy (předem definovaná trasa na silniční síti)

Trasa bývá popsána liniovým úsekem na silniční síti, daným většinou přítomností detekce průjezdu vozidel. Vzhledem k tomu, že se poloha senzorů snímajících vozidla, či úseky na kterých se dojezdové doby sledují, nemění, využívá tento profil pro popis polohy odkaz *LocationByReference* na předem definovanou polohu popsanou instancí třídy *PredefinedLocation* z balíčku *PredefinedLocationsPublication*. Trasa tedy není popsána přímo v souboru.

Trasa stavové informace (úseku dojezdové doby) je tedy vyjádřena odkazem do sady předem definovaných míst. Pro dohledání místa je proto nutno získat publikaci *PredefinedLocationsPublication* související s tímto zdrojem informací a v něm dohledat polohu shodného typu (dle *targetClass*, zde *PredefinedLocation*), se stejným identifikátorem a verzí.

Trasa, pro kterou vypočtená dojezdová doba platí, je specifikována pomocí elementu *pertinentLocation*. Ten má vždy *xsi:type="LocationByReference"*. Samotný odkaz je proveden vnořeným elementem *predefinedLocationReference* s atributem *targetClass="PredefinedLocation"* a verzí.

```

27 <pertinentLocation xsi:type="LocationByReference">
28   <predefinedLocationReference id="56472218-da2f-4986-880a-3ad8e3d2bf32"
29   ↪targetClass="PredefinedLocation" version="1"/>
   </pertinentLocation>

```

2.3 Dojezdová doba osobních a nákladních vozidel

Dojezdová doba je vyjádřena v sekundách pomocí atributu *travelTime* typu *DurationValue* ve třídě *TravelTimeData*.

Je vyjádřena jen aktuálně vypočítaná dojezdová doba, ostatní údaje (ideální dojezdová doba, běžná dojezdová doba, rychlost při ideálních podmínkách, trend dojezdové doby) nejsou použity.

Profil poskytuje pouze data vypočítaná pro osobní, nákladní vozidla a bez rozlišení.

```

30 <vehicleType>anyVehicle</vehicleType>
31 <travelTime>
32   <duration>251</duration>
33 </travelTime>

```

2.4 Poskytování pouze právě dostupných dat

Formát přenáší dojezdové doby pouze pro ty trasy, pro které jsou dostupné údaje, ostatní jsou vynechány.

Časová platnost

Platnost dojezdových dob je uvedena jednou pro všechny záznamy v publikaci pomocí elementu *timeDefault* typu *DateTime* třídy *ElaboratedDataPublication*.

Uvedený čas platnosti vyjadřuje aktuální čas ke kterému se vypočítaná data vztahují, jedná se o konec periody měření.

Žádné další určení platnosti údajů není používáno.

```
10 <feedType>x-format:cz-ndic_d2-travel-time-v1.1</feedType>
11 <publicationTime>2017-11-18T00:00:06+01:00</publicationTime>
12 <publicationCreator>
13   <country>cz</country>
14   <nationalIdentifier>ŘSD</nationalIdentifier>
15 </publicationCreator>
16 <periodDefault>300</periodDefault>
17 <timeDefault>2017-11-17T23:59:35+01:00</timeDefault>
```


KAPITOLA 4

Popisování poloh

Formát popisuje polohy výhradně odkazem do sady předem definovaných poloh (třída *PredefinedLocation*) v publikaci *PredefinedLocationsPublication* [16157-3].

Metody popisu polohy jsou mimo rámec tohoto dokumentu a jsou popsány jinde.

Příloha A: Příklady zpráv

5.1 travel-time.xml - dojezdová doba na jedné trase

Publikace obsahuje jeden záznam o dojezdových dobách na jedné trase.

Trasy jsou definovány v jiné publikaci typu *PredefinedLocationsPublication*, která zde není detailně popisována.

Dojezdová doba k trase s identifikátorem *56472218-da2f-4986-880a-3ad8e3d2bf32* je 251 sekund.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xsi=
  ↪ "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://datex2.eu/
  ↪ schema/2/2_0 ../schema/schema.xsd">
  <exchange>
    <supplierIdentification>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>ŘSD</nationalIdentifier>
    </supplierIdentification>
  </exchange>
  <payloadPublication lang="cs" xsi:type="ElaboratedDataPublication">
    <feedType>x-format:cz-ndic_d2-travel-time-v1.1</feedType>
    <publicationTime>2017-11-18T00:00:06+01:00</publicationTime>
    <publicationCreator>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>ŘSD</nationalIdentifier>
    </publicationCreator>
    <periodDefault>300</periodDefault>
    <timeDefault>2017-11-17T23:59:35+01:00</timeDefault>
    <headerInformation>
      <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
      <informationStatus>real</informationStatus>
    </headerInformation>
    <elaboratedData>
      <source>
        <sourceIdentification>SectionID=1</sourceIdentification>
      </source>
      <basicData xsi:type="TravelTimeData">
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    <pertinentLocation xsi:type="LocationByReference">
      <predefinedLocationReference id="56472218-da2f-4986-880a-3ad8e3d2bf32"
↳targetClass="PredefinedLocation" version="1"/>
    </pertinentLocation>
    <vehicleType>anyVehicle</vehicleType>
    <travelTime>
      <duration>251</duration>
    </travelTime>
  </basicData>
</elaboratedData>
<elaboratedData>
  <source>
    <sourceIdentification>SectionID=2</sourceIdentification>
  </source>
  <basicData xsi:type="TravelTimeData">
    <pertinentLocation xsi:type="LocationByReference">
      <predefinedLocationReference id=" 26353878-23a3-4937-8933-3d763399a040"
↳targetClass="PredefinedLocation" version="1"/>
    </pertinentLocation>
    <vehicleType>anyVehicle</vehicleType>
    <travelTime>
      <duration>250</duration>
    </travelTime>
  </basicData>
</elaboratedData>
<elaboratedData>
  <source>
    <sourceIdentification>SectionID=3</sourceIdentification>
  </source>
  <basicData xsi:type="TravelTimeData">
    <pertinentLocation xsi:type="LocationByReference">
      <predefinedLocationReference id="d8063ebf-5add-4562-aaaa-1afe3b5e6065"
↳targetClass="PredefinedLocation" version="1"/>
    </pertinentLocation>
    <vehicleType>anyVehicle</vehicleType>
    <travelTime>
      <duration>285</duration>
    </travelTime>
  </basicData>
</elaboratedData>
</payloadPublication>
</d2LogicalModel>

```

5.1.1 Kořenový element a obálka publikace

Kořenový element *d2LogicalModel* deklaruje, že se jedná o zprávu, používající DATEX II.

Element *exchange* obsahuje identifikátor poskytovatele.

Element *payloadPublication* je obálkou pro přenos samotných informací, obsahující především elementy *elaboratedData*, kterých může být mnoho (v této ukázce je jeden).

Atribut *xsi:type="ElaboratedDataPublication"* v elementu *payloadPublication* určuje, že tato obálka je typu Vypočtená data.

Element *feedType* uvádí typ publikace, uri schématu.

Element *publicationTime* uvádí čas vydání publikace.

Element *publicationCreator* identifikuje tvůrce publikace.

Element *timeDefault* uvádí čas platnosti vypočtených dojezdových dob, je to čas výpočtu všech hodnot dojezdových dob.

Element *periodDefault* uvádí vzorkovací periodu v sekundách.

5.1.2 Popis vypočtené dojezdové doby na jedné trase

Následující element *elaboratedData* se může opakovat a popisuje jednotlivé dílčí vypočtené dojezdové doby.

Element *sourceIdentification* uvádí identifikaci úseku / zařízení, ke snadnější identifikaci jako doplněk k identifikátoru polohy.

Zanořený element *basicData* svým atributem *xsi:type="TravelTimeData"* uvádí, že hodnoty jsou ve významu dojezdové doby.

Poloha stavové informace

Atribut *id="56472218-da2f-4986-880a-3ad8e3d2bf32"* v elementu *predefinedLocationReference* odkazuje na předem definovanou trasu s daným identifikátorem a atribut *version="1"* upřesňuje, o kterou verzi popisu polohy jde.

Dojezdová doba

Element *travelTime* uvádí v *duration* dojezdovou dobu v sekundách.

Časová platnost

Počátek platnosti uvedených hodnot je uveden společně pro všechny záznamy a to v elementu *timeDefault*.

Příloha B: W3C XML Schéma

Struktura XML přenášené zprávy je závazně definována pomocí následujícího W3C XML Schématu:

6.1 *schema.xsd*

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
2 <xs:schema elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
  ↳ xmlns:D2LogicalModel="http://datex2.eu/schema/2/2_0" version="2.3" targetNamespace=
  ↳ "http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3   <xs:complexType name="_ExtensionType">
4     <xs:sequence>
5       <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
  ↳ "unbounded" />
6     </xs:sequence>
7   </xs:complexType>
8   <xs:complexType name="_PredefinedLocationVersionedReference">
9     <xs:complexContent>
10      <xs:extension base="D2LogicalModel:VersionedReference">
11        <xs:attribute name="targetClass" use="required" fixed="PredefinedLocation" />
12      </xs:extension>
13    </xs:complexContent>
14  </xs:complexType>
15  <xs:simpleType name="AreaOfInterestEnum">
16    <xs:restriction base="xs:string">
17      <xs:enumeration value="continentWide" />
18      <xs:enumeration value="national" />
19      <xs:enumeration value="neighbouringCountries" />
20      <xs:enumeration value="notSpecified" />
21      <xs:enumeration value="regional" />
22    </xs:restriction>
23  </xs:simpleType>
24  <xs:complexType name="BasicData" abstract="true">
25    <xs:sequence>
26      <xs:element name="pertinentLocation" type="D2LogicalModel:GroupOfLocations"
  ↳ minOccurs="0" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

27     <xs:element name="basicDataExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
28   </xs:sequence>
29 </xs:complexType>
30 <xs:simpleType name="Boolean">
31   <xs:restriction base="xs:boolean" />
32 </xs:simpleType>
33 <xs:simpleType name="ComputationMethodEnum">
34   <xs:restriction base="xs:string">
35     <xs:enumeration value="arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSamples" /
↪ >
36     <xs:enumeration value="arithmeticAverageOfSamplesInATimePeriod" />
37     <xs:enumeration value="harmonicAverageOfSamplesInATimePeriod" />
38     <xs:enumeration value="medianOfSamplesInATimePeriod" />
39     <xs:enumeration value="movingAverageOfSamples" />
40   </xs:restriction>
41 </xs:simpleType>
42 <xs:simpleType name="ConfidentialityValueEnum">
43   <xs:restriction base="xs:string">
44     <xs:enumeration value="internalUse" />
45     <xs:enumeration value="noRestriction" />
46     <xs:enumeration value="restrictedToAuthorities" />
47     <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesAndTrafficOperators" />
48     <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndPublishers" />
49     <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndVms" />
50   </xs:restriction>
51 </xs:simpleType>
52 <xs:simpleType name="CountryEnum">
53   <xs:restriction base="xs:string">
54     <xs:enumeration value="at" />
55     <xs:enumeration value="be" />
56     <xs:enumeration value="bg" />
57     <xs:enumeration value="ch" />
58     <xs:enumeration value="cs" />
59     <xs:enumeration value="cy" />
60     <xs:enumeration value="cz" />
61     <xs:enumeration value="de" />
62     <xs:enumeration value="dk" />
63     <xs:enumeration value="ee" />
64     <xs:enumeration value="es" />
65     <xs:enumeration value="fi" />
66     <xs:enumeration value="fo" />
67     <xs:enumeration value="fr" />
68     <xs:enumeration value="gb" />
69     <xs:enumeration value="gg" />
70     <xs:enumeration value="gi" />
71     <xs:enumeration value="gr" />
72     <xs:enumeration value="hr" />
73     <xs:enumeration value="hu" />
74     <xs:enumeration value="ie" />
75     <xs:enumeration value="im" />
76     <xs:enumeration value="is" />
77     <xs:enumeration value="it" />
78     <xs:enumeration value="je" />
79     <xs:enumeration value="li" />
80     <xs:enumeration value="lt" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

81     <xs:enumeration value="lu" />
82     <xs:enumeration value="lv" />
83     <xs:enumeration value="ma" />
84     <xs:enumeration value="mc" />
85     <xs:enumeration value="mk" />
86     <xs:enumeration value="mt" />
87     <xs:enumeration value="nl" />
88     <xs:enumeration value="no" />
89     <xs:enumeration value="pl" />
90     <xs:enumeration value="pt" />
91     <xs:enumeration value="ro" />
92     <xs:enumeration value="se" />
93     <xs:enumeration value="si" />
94     <xs:enumeration value="sk" />
95     <xs:enumeration value="sm" />
96     <xs:enumeration value="tr" />
97     <xs:enumeration value="va" />
98     <xs:enumeration value="other" />
99   </xs:restriction>
100 </xs:simpleType>
101 <xs:element name="d2LogicalModel" type="D2LogicalModel:D2LogicalModel" />
102 <xs:complexType name="D2LogicalModel">
103   <xs:sequence>
104     <xs:element name="exchange" type="D2LogicalModel:Exchange" />
105     <xs:element name="payloadPublication" type="D2LogicalModel:PayloadPublication"
106     ↪ minOccurs="0" />
107     <xs:element name="d2LogicalModelExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
108     ↪ minOccurs="0" />
109   </xs:sequence>
110   <xs:attribute name="modelBaseVersion" use="required" fixed="2" />
111 </xs:complexType>
112 <xs:complexType name="DataValue" abstract="true">
113   <xs:sequence>
114     <xs:element name="dataError" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0"
115     ↪ maxOccurs="1" />
116     <xs:element name="reasonForDataError" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
117     ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
118     <xs:element name="dataValueExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
119     ↪ minOccurs="0" />
120   </xs:sequence>
121   <xs:attribute name="accuracy" type="D2LogicalModel:Percentage" use="optional" />
122   <xs:attribute name="computationalMethod" type=
123     ↪ "D2LogicalModel:ComputationMethodEnum" use="optional" />
124   <xs:attribute name="numberOfIncompleteInputs" type=
125     ↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" use="optional" />
126   <xs:attribute name="numberOfInputValuesUsed" type=
127     ↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" use="optional" />
128   <xs:attribute name="smoothingFactor" type="D2LogicalModel:Float" use="optional" />
129   <xs:attribute name="standardDeviation" type="D2LogicalModel:Float" use="optional"
130     ↪ />
131   <xs:attribute name="supplierCalculatedDataQuality" type="D2LogicalModel:Percentage
132     ↪ " use="optional" />
133 </xs:complexType>
134 <xs:simpleType name="DateTime">
135   <xs:restriction base="xs:dateTime" />
136 </xs:simpleType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

127 <xs:complexType name="DurationValue">
128   <xs:complexContent>
129     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
130       <xs:sequence>
131         <xs:element name="duration" type="D2LogicalModel:Seconds" minOccurs="1"
↪ maxOccurs="1" />
132         <xs:element name="durationValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
133       </xs:sequence>
134     </xs:extension>
135   </xs:complexContent>
136 </xs:complexType>
137 <xs:complexType name="ElaboratedData">
138   <xs:sequence>
139     <xs:element name="source" type="D2LogicalModel:Source" minOccurs="0" />
140     <xs:element name="basicData" type="D2LogicalModel:BasicData" minOccurs="0" />
141     <xs:element name="elaboratedDataExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
142   </xs:sequence>
143 </xs:complexType>
144 <xs:complexType name="ElaboratedDataPublication">
145   <xs:complexContent>
146     <xs:extension base="D2LogicalModel:PayloadPublication">
147       <xs:sequence>
148         <xs:element name="periodDefault" type="D2LogicalModel:Seconds" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
149         <xs:element name="timeDefault" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
150         <xs:element name="headerInformation" type="D2LogicalModel:HeaderInformation"
↪ />
151         <xs:element name="elaboratedData" type="D2LogicalModel:ElaboratedData"
↪ maxOccurs="unbounded" />
152         <xs:element name="elaboratedDataPublicationExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
153       </xs:sequence>
154     </xs:extension>
155   </xs:complexContent>
156 </xs:complexType>
157 <xs:complexType name="Exchange">
158   <xs:sequence>
159     <xs:element name="supplierIdentification" type="
↪ D2LogicalModel:InternationalIdentifier" />
160     <xs:element name="exchangeExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
161   </xs:sequence>
162 </xs:complexType>
163 <xs:simpleType name="Float">
164   <xs:restriction base="xs:float" />
165 </xs:simpleType>
166 <xs:complexType name="GroupOfLocations" abstract="true">
167   <xs:sequence>
168     <xs:element name="groupOfLocationsExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
169   </xs:sequence>
170 </xs:complexType>
171 <xs:complexType name="HeaderInformation">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

172 <xs:sequence>
173   <xs:element name="areaOfInterest" type="D2LogicalModel:AreaOfInterestEnum"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
174   <xs:element name="confidentiality" type="D2LogicalModel:ConfidentialityValueEnum
↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
175   <xs:element name="informationStatus" type="D2LogicalModel:InformationStatusEnum
↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
176   <xs:element name="headerInformationExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
177 </xs:sequence>
178 </xs:complexType>
179 <xs:simpleType name="InformationStatusEnum">
180   <xs:restriction base="xs:string">
181     <xs:enumeration value="real" />
182     <xs:enumeration value="securityExercise" />
183     <xs:enumeration value="technicalExercise" />
184     <xs:enumeration value="test" />
185   </xs:restriction>
186 </xs:simpleType>
187 <xs:complexType name="InternationalIdentifier">
188   <xs:sequence>
189     <xs:element name="country" type="D2LogicalModel:CountryEnum" minOccurs="1"
↪ maxOccurs="1" />
190     <xs:element name="nationalIdentifier" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="1
↪ " maxOccurs="1" />
191     <xs:element name="internationalIdentifierExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
192   </xs:sequence>
193 </xs:complexType>
194 <xs:simpleType name="Language">
195   <xs:restriction base="xs:language" />
196 </xs:simpleType>
197 <xs:complexType name="Location" abstract="true">
198   <xs:complexContent>
199     <xs:extension base="D2LogicalModel:GroupOfLocations">
200       <xs:sequence>
201         <xs:element name="locationExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
202       </xs:sequence>
203     </xs:extension>
204   </xs:complexContent>
205 </xs:complexType>
206 <xs:complexType name="LocationByReference">
207   <xs:complexContent>
208     <xs:extension base="D2LogicalModel:Location">
209       <xs:sequence>
210         <xs:element name="predefinedLocationReference" type="D2LogicalModel:_
↪ PredefinedLocationVersionedReference" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
211         <xs:element name="locationByReferenceExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
212       </xs:sequence>
213     </xs:extension>
214   </xs:complexContent>
215 </xs:complexType>
216 <xs:complexType name="MultilingualString">
217   <xs:sequence>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

218     <xs:element name="values">
219         <xs:complexType>
220             <xs:sequence>
221                 <xs:element name="value" type="D2LogicalModel:MultilingualStringValue"
↳maxOccurs="unbounded" />
222             </xs:sequence>
223         </xs:complexType>
224     </xs:element>
225 </xs:sequence>
226 </xs:complexType>
227 <xs:complexType name="MultilingualStringValue">
228     <xs:simpleContent>
229         <xs:extension base="D2LogicalModel:MultilingualStringValue" type="D2LogicalModel:MultilingualStringValue" />
230         <xs:attribute name="lang" type="xs:language" />
231     </xs:extension>
232 </xs:simpleContent>
233 </xs:complexType>
234 <xs:simpleType name="MultilingualStringValue" type="D2LogicalModel:MultilingualStringValue" />
235     <xs:restriction base="xs:string">
236         <xs:maxLength value="1024" />
237     </xs:restriction>
238 </xs:simpleType>
239 <xs:simpleType name="NonNegativeInteger">
240     <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger" />
241 </xs:simpleType>
242 <xs:complexType name="PayloadPublication" abstract="true">
243     <xs:sequence>
244         <xs:element name="feedType" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
↳maxOccurs="1" />
245         <xs:element name="publicationTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="1"
↳maxOccurs="1" />
246         <xs:element name="publicationCreator" type="
↳D2LogicalModel:InternationalIdentifier" />
247         <xs:element name="payloadPublicationExtension" type="D2LogicalModel:_
↳ExtensionType" minOccurs="0" />
248     </xs:sequence>
249     <xs:attribute name="lang" type="D2LogicalModel:Language" use="required" />
250 </xs:complexType>
251 <xs:simpleType name="Percentage">
252     <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
253 </xs:simpleType>
254 <xs:simpleType name="Seconds">
255     <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
256 </xs:simpleType>
257 <xs:complexType name="Source">
258     <xs:sequence>
259         <xs:element name="sourceIdentification" type="D2LogicalModel:String" minOccurs=
↳"0" maxOccurs="1" />
260         <xs:element name="sourceExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↳minOccurs="0" />
261     </xs:sequence>
262 </xs:complexType>
263 <xs:simpleType name="String">
264     <xs:restriction base="xs:string">
265         <xs:maxLength value="1024" />
266     </xs:restriction>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

267 </xs:simpleType>
268 <xs:complexType name="TravelTimeData">
269   <xs:complexContent>
270     <xs:extension base="D2LogicalModel:BasicData">
271       <xs:sequence>
272         <xs:element name="travelTimeType" type="D2LogicalModel:TravelTimeTypeEnum"
↳ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
273         <xs:element name="vehicleType" type="D2LogicalModel:VehicleTypeEnum"
↳ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
274         <xs:element name="travelTime" type="D2LogicalModel:DurationValue" minOccurs=
↳ "0" />
275         <xs:element name="travelTimeDataExtension" type="D2LogicalModel:_
↳ ExtensionType" minOccurs="0" />
276       </xs:sequence>
277     </xs:extension>
278   </xs:complexContent>
279 </xs:complexType>
280 <xs:simpleType name="TravelTimeTypeEnum">
281   <xs:restriction base="xs:string">
282     <xs:enumeration value="best" />
283     <xs:enumeration value="estimated" />
284     <xs:enumeration value="instantaneous" />
285     <xs:enumeration value="reconstituted" />
286   </xs:restriction>
287 </xs:simpleType>
288 <xs:simpleType name="VehicleTypeEnum">
289   <xs:restriction base="xs:string">
290     <xs:enumeration value="anyVehicle" />
291     <xs:enumeration value="car" />
292     <xs:enumeration value="lorry" />
293   </xs:restriction>
294 </xs:simpleType>
295 <xs:complexType name="VersionedReference">
296   <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
297   <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" />
298 </xs:complexType>
299 </xs:schema>

```

Changelog

version 1.1.0

- added feed type to schema and samples
- added sourceIdentification to samples
- added lorries, anyVehicle, removed vans from vehicle spec class, documentation changed accordingly.

version 1.0.1

- revision of the documentation, proofreading, changes to examples

version 1.0.0

- Initial format and documentation

Literatura

- [16157-1] ČSN CEN TS 16157-1: Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 1: Obecný rámec a architektura
- [16157-2] ČSN CEN TS 16157-2: Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 2: Označování pozice
- [16157-3] ČSN CEN TS 16157-3:2011 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 3: Publikace situace, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=91483>
- [16157-4] ČSN CEN TS 16157-4:2014 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 4: Publikace proměnného dopravního značení, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=96672>
- [16157-5] ČSN CEN TS 16157-5:2014 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 5: Publikace naměřených a zpracovaných dat, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=96677>
- [16157-6] ČSN CEN TS 16157-6:2015 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 6: Publikace parkování
- [d2ref] DATEX II Current version/Reference set, <https://docs.datex2.eu/downloads/> (dostupné jen přihlášeným uživatelům).
- [d2supp] DATEX II Current version/Supporting, <https://docs.datex2.eu/> (dostupné jen přihlášeným uživatelům).

Symboly

(DATEX II) profil, [3](#)
(DATEX II) rozšíření, [3](#)
(W3C) XML Schéma, [3](#)

D

DATEX II model, [2](#)

F

formát, [2](#)

N

NDIC, [2](#)

P

protokol, [2](#)
publikace, [3](#)

R

rozšíření úrovně B, [3](#)
rozšíření úrovně C, [3](#)

U

uri, [3](#)

X

XSD, [3](#)